
地方政府债务扩张、 企业融资成本与投资挤出效应

余海跃 康书隆*

内容提要 近年来地方政府大量举债投资刺激经济,地方债务扩张对企业投资的影响是评估经济刺激政策效率的重要依据。本文建立理论模型分析地方政府债务影响企业投资的机理,并基于城市面板数据和中国工业企业数据库,检验地方债务对本地企业投资的净效应。研究发现:地方融资平台债务通过推高企业融资成本,挤出了企业投资;挤出效应不是由公开发行的城投债券导致,而是来自挤占地方金融资源的非公开发行债务;地方债务对高效率民营企业的挤出作用更强,这可能是近年来全要素生产率逐渐走低的重要原因。本文研究表明地方债务扩张不仅会扭曲资源配置、降低经济效率,还会加剧金融体系的系统性风险。

关键词 地方政府债务 企业投资 挤出效应

一 引言

2008 年国际金融危机以来中国经济增长逐渐减速,地方政府为刺激经济大量举债。伴随着地方政府债务规模的急剧扩张,债务的投资效率与偿付风险受到普遍关注。本文通过研究债务扩张对企业投资的影响,评估地方政府债务的经济效率和偿还潜力。债务扩张对企业投资同时具有挤入和挤出效应:一方面,地方政府债务扩张可

* 余海跃、康书隆(通讯作者):东北财经大学金融学院 辽宁省大连市沙河口区尖山街 217 号 116023 电子信箱:yuhaiyue@dufe.edu.cn(余海跃);shulongkang@dufe.edu.cn(康书隆)。作者感谢国家自然科学基金一般项目(17BGL149)和辽宁省教育厅青年科技人才“育苗”项目(20190194)的资助。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

能改善基础设施服务,提高资本的边际回报率,促进企业投资,推动区域经济的长期持续增长,从而提高政府的偿债能力;另一方面,地方政府债务的急剧扩张会挤占金融资源,提高企业融资成本,挤出企业投资,从而降低经济效率与长期增长潜力,削弱地方政府的偿债能力,加剧地方债务风险。因此,研究地方政府债务对企业投资的影响,既是评估经济刺激政策效果的有效依据,也是衡量地方政府债务风险的重要参考。

本文基于城市面板数据和中国工业企业数据库,在区分债务类型与企业所有制的基础上,考察地方债务对本地企业投资影响的净效应和作用机制。本文在以下四个方面展开工作:第一,建立理论模型,分析地方政府债务影响企业投资的机理;第二,建立计量模型,检验地方政府债务是否会挤出企业投资,并分析地方债务对不同类型企业影响的差异;第三,考虑到公开发行债务与非公开发行债务在融资方式、信息披露和市场监管方面的差异,考察不同类型债务对企业影响的异质性;第四,检验地方政府债务对企业投资影响的作用机制。

已有研究主要关注政府债务对宏观经济增长的影响,本文在微观企业层面,考察地方政府债务扩张对企业投资的挤出效应与传导渠道,有助于揭示地方政府债务影响经济效率的作用机制。在地方债务规模不断攀升的背景下,本文的研究有助于评估地方政府的偿债能力和债务风险,为防范化解地方政府债务风险提供经验证据。

本文的后续安排如下:第二部分为文献综述,第三部分为背景介绍与理论分析,第四部分为数据说明和计量模型设定,第五部分为回归分析和稳健性分析,第六部分为异质性分析和机制分析,最后为结论。

二 文献综述

关于地方政府债务的研究,现有文献主要集中在地方债务迅速扩张的原因、地方债务定价以及地方债务对宏观经济的影响三个方面。

关于地方政府债务扩张的原因,现有文献主要从公共财政与官员行为等角度展开研究。Lu 和 Sun(2013)认为分税制改革后地方政府财权与事权的不匹配是城投债扩张的重要原因。郭玉清等(2016)认为在财政分权的背景下,中央政府救助预期和预算软约束进一步激励了地方政府扩张债务。钟辉勇和陆铭(2015)、张莉等(2018)还研究了中央专项转移支付、土地财政对地方债务扩张的影响。在官员行为方面,司海平等(2018)、曹婧等(2019)的研究认为地方官员的晋升激励和地区经济发展压力会提高地方债务的发行规模。

关于地方政府债务的定价,现有文献主要关注城投债的风险溢价。潘俊等(2018)发现城投债发行利差显著高于地方政府债券,并且债券期限、地区经济发展水平和财政状况会影响二者的差异。部分文献研究政府担保对城投债信用利差的影响,发现是否存在地方政府显性担保并不影响城投债利差(钟辉勇等,2016),说明金融市场相信政府存在隐性担保。还有文献发现隐性担保对发行利率的作用受到当地经济发展状况的影响(汪莉和陈诗一,2015)。

关于地方债务对经济的影响,现有文献主要关注两个方面。其一,地方债务对经济和金融风险的影响。地方政府借债主要受当年土地价格影响,因而当经济增速放缓时存在债务偿付能力不足的风险,并且过多的地方政府债务降低了银行资产质量,使得经济很容易受房地产市场波动的影响,甚至可能引发主权债务风险(Lu和Sun,2013)。范剑勇和莫家伟(2014)指出依赖地方债务的工业增长模式面临风险,经济禀赋较差的地区会出现偿付危机,禀赋好的地区会出现房价快速上涨。其二,债务对经济增长率的影响,国内外文献没有得到一致的结论,郭步超和王博(2014)、Checherita-Westphal等(2014)、Roberts(2017)认为地方债务与经济增长之间具有倒U型曲线关系,Greiner(2013)认为地方债务会降低经济增长,而杨云(2019)的研究认为地方债务对经济增长没有影响。

关于地方政府债务对经济的影响如何在微观企业层面产生作用,现有文献的讨论相对较少。现有文献主要从宏观层面直接检验地方债务对经济增长的影响,这个视角的研究可能面临一定的挑战。因为地方债务形成的公共投资本身构成产出的一部分,快速增长的地方债务在短期内会天然地伴随着更高的经济增长。但如果经济增长主要依靠公共债务和公共投资的拉动,这种增长将是低效率的,也是不可持续的。

本文主要关注地方政府债务对企业投资的影响和作用机制。活跃的企业投资,尤其是民营企业投资是经济增长的重要驱动力量。而且在中国大多数制造业行业资本配置不足、劳动配置过度的背景下(文东伟,2019),更多的企业投资还有助于优化资源配置,提高全要素生产率。理论研究表明,公共债务可能通过推动基础设施建设,提高资本边际回报率,促进私人企业投资(Aschauer,1989);也可能通过挤占信贷资源、推高企业融资成本等渠道挤出企业投资(Cavallo和Daude,2011;毛锐等,2018;田国强和赵旭霞,2019)。中国资本市场存在地区分割(陈勇兵等,2013),地方政府和企业主要依赖本地资本市场进行融资,地方债务的信贷资源挤占效应会更加突出。检验地方政府债务对企业投资的净效应,是评估地方政府债务对经济增长和产出效率影响的关键。

现有相关研究中,King'wara(2014)基于肯尼亚的宏观时间序列数据,发现公共债

务水平与私人投资存在负相关关系; Liaquat(2019) 基于跨国面板数据建立面板 VAR 模型,发现政府债务对私人投资存在挤出效应,并且导致了产出增速的下降; Huang 等(2018) 使用 69 个国家的企业数据,研究发现公共债务通过收紧企业的信贷约束,挤出了企业投资。Huang 等(2016) 基于中国工业企业数据库,研究发现融资平台债务对城市加总层面的企业投资具有显著的挤出效应。

相比现有文献,本文具有以下三个方面的贡献。第一,本文构建嵌入地方政府债务和银行贷款市场的企业投资决策模型,发现了地方债务扩张对企业投资三个方面、两种方向的影响。第二,本文区分了地方融资平台的公开发行业务与非公开发行业务。现有文献主要研究公开发行的城投债券,而城投债券在融资平台债务中占比很小,仅关注城投债券会低估地方债务的规模。本文将两种债务区分后的研究结果具有明确的政策含义。第三,本文构建企业融资成本的衡量指标,识别了地方债务通过抬高企业融资成本抑制企业投资的作用机制。现有文献主要从融资可得性的角度研究投资挤出效应的作用机制,而本文从融资成本的角度展开研究。本文还考察了企业债务期限对上述作用机制的影响,拓展了现有文献的研究边界。

三 背景介绍与理论分析

(一) 背景介绍

在地方官员晋升锦标赛的激励下,地方政府倾向于通过公共投资、产业政策等措施刺激经济。经济刺激政策需要地方政府大量地投入资金。然而分税制改革限制了地方政府的财政收入,1995 年起实施的《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)禁止地方政府发行债券,中国人民银行又严格限制商业银行直接向地方政府提供贷款。因此,地方政府纷纷绕过法律的限制,成立具有融资资质的地方政府融资平台公司,依赖融资平台进行变相融资。地方政府融资平台是由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能的经济实体,通过举债融资为地方经济和社会发展筹集资金。融资平台在法律上虽然是独立的经济实体,但是其资产和负债都与地方政府具有难以分割的紧密联系。地方政府融资平台债务是中国特殊财政体制催生出的地方政府债务的变体。

2008 年以后,中国地方债务快速增长。如图 1 所示,2009 年至 2013 年省级及以下政府融资平台的城投债余额增长了 10 倍,带息债务增长了 2.5 倍。隐性债务透明度较差,监管困难,其快速增长带来的风险累积引起了各方警觉。中央政府不断要求

地方政府甄别、剥离融资平台债务,并阻止地方政府向融资平台注入资产。同时,中央政府正视地方政府适当的融资需求,通过试点发行地方债和修订《预算法》,逐渐授予省级政府在限额内发行地方政府债券的权力,并部署开展债务置换工作。然而,在“疏堵结合”的监管之下,地方融资平台债务的规模依然快速增长,地方融资平台与地方政府的紧密联系仍未打破。

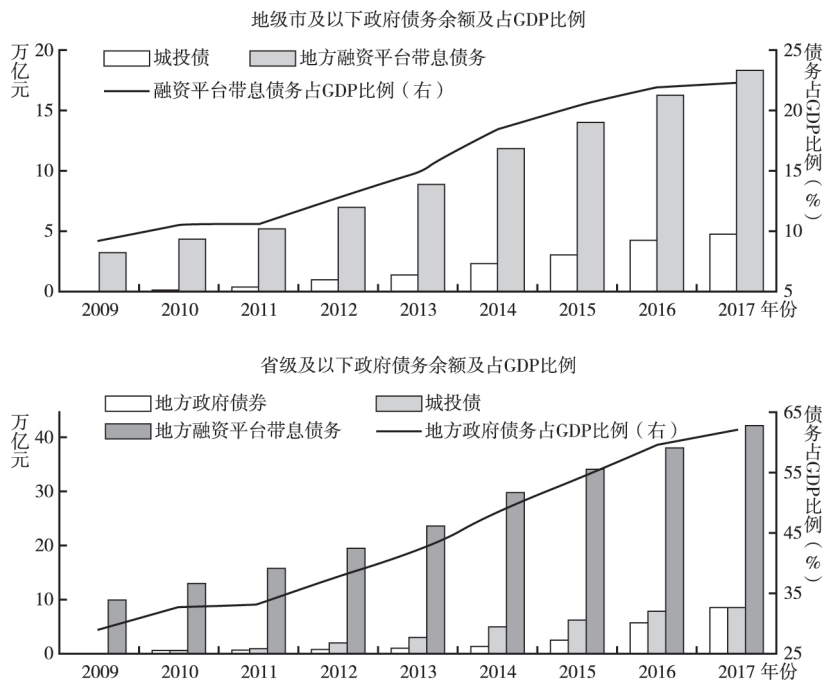


图1 中国地方政府债务规模及占GDP比例

说明: 地方政府债务的口径是地方政府债券加地方融资平台带息债务, 城投债属于地方融资平台带息债务的一部分。

中央政府只允许省级政府在规定限额内发行地方政府债券,地级市及以下政府仍然不能发行政府债券,需要依赖平台公司进行融资。因此,市县级融资平台债务一直延续着前期的增长态势。如图1所示,2013-2017年地级及以下政府的城投债余额增长了3.5倍,带息债务增长了2倍。此外,虽然省级政府获得了发行政府债券的资格,其融资平台债务却依旧快速增长,整体增速与市县级政府基本持平。由此可见,即使是发行政府债券的省级政府,地方融资平台仍然是其主要的债务融资渠道。

国发〔2014〕43号文件规定“地方政府及其所属部门不得违法为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保”,但是地方政府为融资平台债务提供隐性担保(甚至显

性担保)的情况仍然存在。近年来,民营企业甚至国有企业的债务违约事件时有发生,城投债也出现延期兑付的案例,但是全国1万多家地方政府融资平台公司尚未出现实质性债务违约事件,说明融资平台的债务偿还依然得到了地方政府的担保支持。

地方融资平台与地方政府一直存在着紧密的联系,它是地方政府进行债务融资的代理机构。经过近年来的快速扩张,融资平台债务体量巨大,是影响未来经济发展的重要因素。研究融资平台债务的影响成为理解地方政府债务和政府行为的关键。

(二) 理论分析

现有文献指出,地方政府债务对企业投资可能存在不同方向的影响。其一,地方债务及其形成的公共投资可以提供更完善的基础设施与公共服务,改善企业投资环境,提高资本的边际回报率,可能促进企业投资。其二,地方债务增加了资本市场的融资需求,推高利息率和企业融资成本,可能挤出企业投资。综合来看,如果地方债务在提升基础设施与公共服务方面效果较强,能够提高企业资本的边际回报率,地方债务扩张就会提高企业投资。反之,如果地方债务和公共投资的效率较低,改善公共服务力度不足,同时又显著地挤占了信贷资源,推高了企业融资成本,就会对企业投资形成挤出作用。

为了更加严格地阐述地方政府债务扩张对企业投资的影响机制,本文在 Boyd 和 De Nicoló(2005) 的银行贷款市场模型中嵌入地方政府债务,构建一个简明的理论模型。假定企业的生产函数为规模报酬不变的科布-道格拉斯生产函数: $y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, 其中 y, A, K 和 L 分别代表产出、全要素生产率、资本和劳动。企业在银行贷款市场融资以进行资本投资。银行面临企业、家庭和地方政府三类贷款客户,其融资需求分别为 L_f, L_h 和 G , 其中 G 为地方政府债务。银行可用于发放贷款的存款总量为 D , 银行贷款市场供需平衡 $L_f + L_h + G = D$ 。根据 Boyd 和 De Nicoló(2005) 的设定,企业和家庭的贷款利率为 $r_L = r_L(L_f + L_h) = r_L(D - G)$, 其中 $r_L(\cdot)$ 是银行贷款的反需求函数,满足 $r_L(0) > 0, r_L'(\cdot) < 0, r_L''(\cdot) \leq 0$ ^①。地方政府的融资成本可以与企业和家庭不同,贷款市场存在价格歧视,地方政府相比于企业和家庭具有优先融资的优势。

企业面临的产品市场反需求函数为 $p(y) = a - by$, 其中 $a > 0, b > 0$ 。首先考虑企

^① 根据 Boyd 和 De Nicoló(2005) 的研究,银行贷款反需求函数向下倾斜的理论基础是企业投资项目利润率或家庭保留效用的异质性。以企业为例,不同企业面临不同的投资项目利润率,因而可承受的融资成本不同。当市场均衡贷款量较小时,只有愿意支付最高融资成本的企业(利润率更高的企业)才能获得贷款融资,此时的均衡利率水平较高;随着均衡贷款量的增加,高利润企业的融资需求已经得到满足,那些只能承受更低贷款利率的企业开始进入银行贷款市场。因此,市场均衡利率随着均衡贷款量的增加而下降。

业的成本最小化问题:

$$\begin{aligned} \text{Min } r_L K + wL \\ \text{s. t. } AK^\alpha L^{1-\alpha} \geq y \end{aligned} \quad (1)$$

其中, w 是工资率, 在给定企业目标产量 y 的前提下求解成本最小化问题, 得到企业的最优资本使用量和劳动雇佣量:

$$\begin{cases} K^e = \frac{y}{A} \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{w}{r_L} \right)^{1-\alpha} = \frac{y}{A} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} \\ L^e = \frac{y}{A} \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{w}{r_L} \right)^{-\alpha} = \frac{y}{A} [\psi(r_L)]^{-\alpha} \end{cases} \quad (2)$$

其中, $\psi(r_L)$ 为最优要素配置决策下企业的资本劳动比, $\psi(r_L) = \frac{K^e}{L^e} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \frac{w}{r_L}$ 。

易得 $\frac{\partial [\psi(r_L)]}{\partial G} = -\frac{\alpha}{(1-\alpha)} \frac{w}{(r_L)^2} \frac{\partial r_L}{\partial G} < 0$, 其中 $\frac{\partial r_L}{\partial G} = -r'_L(D-G) > 0$ 。上式表明, 当地方政府债务扩张时企业的最优要素配置会发生变化。地方政府债务扩张通过挤占银行贷款资源, 提高了企业的贷款利率(即资本的价格), 从而促使企业降低资本劳动比, 使用更多的劳动替代资本。

根据式(2)可以推出企业的成本函数、边际成本函数分别为:

$$c(y) = r_L K^e + wL^e = r_L \frac{y}{A} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} + w \frac{y}{A} [\psi(r_L)]^{-\alpha} \quad (3)$$

$$mc(y) = \frac{r_L}{A} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} + \frac{w}{A} [\psi(r_L)]^{-\alpha} \quad (4)$$

易得, $\frac{\partial mc(y)}{\partial G} = \frac{1}{A} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} \frac{\partial r_L}{\partial G} > 0$ 。即地方政府债务扩张会抬高企业的融资成本, 进而提高企业生产的边际成本。接下来考虑企业的利润最大化问题:

$$\text{Max } \pi = [p(y) - t(G)]y - c(y) \quad (5)$$

其中, π 是企业利润, 假定企业除了生产成本 $c(y)$, 还存在非生产成本 $t(G)y$, 后者主要包括物流成本、仓储成本、库存成本等^①。地方政府债务主要用于地区基础设施建设, 能够改善本地的基础设施水平, 因此 $t(G)$ 是地方政府债务的减函数, 即 $t'(G) < 0$ 。

对式(5)进行最优化解可得企业的最优产出为:

$$y^* = \frac{a}{2b} - \frac{1}{2b} t(G) - \frac{1}{2b} mc(y) \quad (6)$$

① 王永进等(2010)将该项成本称作生产的“调整成本”。

给定企业的最优产出 y^* , 企业的最优资本使用量为:

$$K^* = \frac{y^*}{A} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} = \left[\frac{a}{2bA} - \frac{1}{2bA} t(G) - \frac{1}{2bA} mc(y) \right] [\psi(r_L)]^{1-\alpha} \quad (7)$$

考察地方政府债务扩张对企业资本使用量的影响, 可得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial K_i^*}{\partial G} &= \frac{1}{A} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} \frac{\partial y^*}{\partial G} + \frac{(1-\alpha)y^*}{A} [\psi(r_L)]^{-\alpha} \frac{\partial \psi(r_L)}{\partial G} \\ &= -\frac{1}{2bA} [\psi(r_L)]^{1-\alpha} t'(G) - \frac{1}{2bA^2} [\psi(r_L)]^{2-2\alpha} \frac{\partial r_L}{\partial G} + \frac{(1-\alpha)y^*}{A} [\psi(r_L)]^{-\alpha} \frac{\partial \psi(r_L)}{\partial G} \end{aligned} \quad (8)$$

式(8)中地方政府债务扩张对企业投资的影响包括3项。前2项表示地方债务会通过影响企业的最优产出规模, 影响企业投资; 第3项表示, 在给定企业最优产出的条件下, 地方债务扩张会促使企业调整资本劳动比, 进而影响企业投资。其中, 第1项符号为正, 地方债务可以改善基础设施和公共服务, 降低企业的非生产成本, 提高资本的边际回报率, 从而促使企业扩大生产规模, 增加长期投资。第2项符号为负, 地方债务扩张占用了金融市场资源, 提高企业融资成本和边际生产成本, 从而使企业缩减生产规模, 减少长期投资。第3项符号为负, 地方债务扩张提高了企业的融资成本(资本价格), 使得企业在给定产出规模的条件下, 会调整要素投入比例, 降低资本劳动比, 减少企业投资。

综上所述, 地方债务扩张既可能促进企业投资, 也可能挤出企业投资, 其净效应取决于两种方向效应的相对大小。因此, 本文基于中国工业企业数据库和城市层面债务数据、宏观经济数据, 建立计量模型检验地方政府债务对本地企业投资影响的净效应。

四 数据说明与计量模型设定

(一) 数据说明与变量定义

本文的企业数据来自2009–2013年中国工业企业数据库。首先参考Brandt等(2012)的方法, 根据企业法人代码、企业名称、地区代码、开工年份、行业代码、电话号码等信息进行数据匹配, 合成面板数据。然后, 参考聂辉华等(2012)的方法排除异常样本: 剔除职工人数小于8人的观测值; 剔除明显不符合公认会计准则的观测值; 剔除总资产、固定资产或流动资产小于等于0的观测值; 剔除实收资本小于等于0的观测值; 剔除登记注册类型异常的观测值; 剔除利润率低于-100%或高于99%的观测值; 剔除不满足“规模以上条件”的非国有企业。本文对部分关键变量进行前后1%截尾, 并删除重要变量缺失的观测值。另外, 本文对不同年份的四位数国民经济行业代码进

行了统一。地方政府债务数据来自万得数据库,城市层面的宏观经济数据来自历年《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》《中国财政年鉴》、各省统计年鉴和万得数据库。本文剔除所有民族自治州、盟等地区的数据,并剔除缺失关键变量的观测值,共剩余 280 个城市,1364 条城市-年观测值。将企业数据与城市层面数据合并后,全样本共包含 1199 164 条观测值。

本文的被解释变量是企业的投资率,定义为“企业的投资量除以总资产”(Huang 等,2016)。参考聂辉华等(2012)的研究,采用永续盘存法计算投资量: $I_{i,t} = K_{i,t} - (1 - \delta)K_{i,t-1}$,其中 I 表示企业投资量, K 表示当期资本存量, δ 表示折旧率,在基准回归模型中折旧率取值为 5%,并选取折旧率 10% 进行稳健性分析。使用历年的固定资产投资价格指数对投资量进行价格平减,以消除不同年份价格因素的影响。此外本文还参考谭语嫣等(2017)的做法,定义替代的被解释变量“企业投资 2”,采用连续两年企业固定资产取对数后的差值。

核心解释变量是城市层面的“地方融资平台债务占 GDP 比例”,即融资平台带息债务余额与 GDP 之比。融资平台的带息债务主要包括银行贷款、城投债券以及 1 年内到期的长期债务等。以融资平台带息债务作为地方政府债务的主要度量,可以排除平台公司应付款项、预收款项等经营性债务的影响,又可以包含非公开发行债务,避免仅计算公开发行城投债导致的债务规模低估。为比较地方政府债务中公开发行债务(城投债券)与非公开发行债务(以银行贷款为主)对本地企业投资影响的异质性,本文还计算城投债余额占 GDP 比例、融资平台非公开发行债务占 GDP 比例^①作为地方政府债务规模的衡量指标。

企业层面的控制变量包括企业总资产(取对数)、企业年龄、流动资产比率(企业流动资产占总资产的比重)、利润率(企业利润总额占工业销售产值的比重)以及企业销售额增长率,分别控制企业规模、生命周期、资产结构、经营状况等因素对企业投资的影响。城市层面的控制变量包括人均 GDP(取对数)、GDP 增长率、市辖区人口密度(取对数)、第二产业产值占 GDP 比重、第三产业产值占 GDP 比重、土地价格、外商直接投资与 GDP 之比、金融机构贷款余额与 GDP 之比、金融机构平均存贷比(金融机构贷款余额与存款余额之比)、固定资产投资与 GDP 之比、公共财政支出与 GDP 之比,分别控制城市经济增长、产业结构、土地价格、经济开放程度、金融资源、投资依赖度和财政状况等因素对企业投资决策的影响。主要变量的描述性统计见表 1。

① 融资平台非公开发行债务为地方融资平台带息债务和城投债余额之差。

地方政府债务扩张、企业融资成本与投资挤出效应

表 1	主要变量描述性统计				
变量名称	英文简称	平均值	标准差	最小值	最大值
企业投资(%)	<i>Invest</i>	1. 629	20. 220	- 99. 996	64. 516
企业投资 2	<i>Invest2</i>	0. 076	0. 780	- 2. 543	3. 095
地方融资平台债务 /GDP(%)	<i>Debt_Ratio</i>	18. 061	18. 642	0. 000	101. 022
城投债余额 /GDP(%)	<i>Debt_Ratio1</i>	1. 897	2. 115	0. 000	16. 608
融资平台非公开发行债务 /GDP(%)	<i>Debt_Ratio2</i>	16. 278	17. 331	0. 000	90. 312
企业总资产(对数)	<i>Asset</i>	10. 630	1. 461	3. 932	19. 793
企业年龄	<i>Age</i>	10. 863	7. 583	0. 000	60. 000
流动资产占总资产的比重(%)	<i>Liquid_Asset</i>	50. 751	28. 085	0. 001	100. 000
企业利润率(%)	<i>Profit</i>	5. 312	9. 589	- 99. 915	98. 870
企业销售额增长率	<i>Sales</i>	0. 029	1. 473	- 3. 811	3. 894
人均 GDP(对数)	<i>GDPPC</i>	10. 811	0. 546	8. 704	12. 190
GDP 增长率(%)	<i>GDPgrowth</i>	12. 806	5. 773	- 19. 377	53. 313
市辖区人口密度(对数)	<i>Density</i>	6. 933	0. 679	2. 573	9. 346
第二产业产值占 GDP 比重(%)	<i>I2</i>	51. 022	7. 889	16. 159	87. 956
第三产业产值占 GDP 比重(%)	<i>I3</i>	40. 743	9. 663	11. 473	77. 515
土地价格(亿元 /公顷)	<i>Landprice</i>	0. 170	0. 355	0. 001	15. 363
外商直接投资占 GDP 比例(%)	<i>FDI</i>	2. 882	2. 065	0. 005	13. 164
金融机构贷款余额 /GDP(%)	<i>Loan</i>	97. 610	51. 255	13. 218	619. 301
金融机构平均存贷比	<i>LTD</i>	0. 658	0. 192	0. 152	4. 805
固定资产投资占 GDP 比例(%)	<i>Fixed_Invest</i>	59. 806	20. 876	1. 358	175. 702
公共财政支出占 GDP 比例(%)	<i>Public_Expend</i>	13. 237	5. 129	4. 523	70. 145

(二) 基准回归模型设定

首先检验地方政府债务扩张如何影响本地企业投资,基准回归模型为(9)式:

$$Invest_{ijct} = \alpha + \beta Debt_Ratio_{ct} + X_{ijct}\gamma_1 + Z_{ct}\gamma_2 + \lambda_c + \phi_j \times \delta_t + \varepsilon_{ijct} \quad (9)$$

其中,下标 i 表示企业, j 表示行业(四位数行业代码), c 表示城市, t 表示年份。被解释变量 $Invest_{ijct}$ 为企业投资,核心解释变量 $Debt_Ratio_{ct}$ 是地方融资平台债务占 GDP 比例, X_{ijct} 和 Z_{ct} 分别代表企业和城市层面控制变量。 λ_c 为城市固定效应, $\phi_j \times \delta_t$ 为行业 $\times$ 年份交互固定效应,分别控制不可观测的城市特征、行业特征和宏观经济因

素对企业投资的影响。

(三) 工具变量回归

本文在基准回归模型中尽可能地控制企业和城市层面的影响因素,并分别纳入不同类型的高维固定效应,以控制城市、行业层面的不可观测因素以及宏观经济环境对估计结果的影响。然而,本文的回归结果仍然面临内生性的挑战。除了难以避免的遗漏变量问题,模型还可能面临反向因果问题。可能正是因为本地企业投资不振,地方政府才发行更多的债务,使用公共投资替代私人投资,以维持经济增长。为了缓解内生性带来的估计偏误,本文进行了工具变量回归。参考 Demirci 等(2019)的研究,选取公共财政支出中的医疗卫生支出(*Med_Expend*)作为地方政府债务的工具变量。

从工具变量的相关性来看,政府医疗卫生支出与公共财政收支状况相关,进而与地方政府债务相关。从工具变量的外生性来看, Demirci 等(2019)基于跨国数据研究政府债务对企业杠杆的影响,选择“军费支出”作为政府债务的工具变量,因为军费支出是政府支出中相对外生的项目,受宏观经济环境的影响较小。本文认为医疗卫生支出作为基础性民生支出,也是政府财政支出中相对外生的部分,与影响企业投资的短期经济波动因素相关性较弱。

关于地区医疗卫生支出,早期的研究认为地区经济发展水平、人均收入水平是最重要的影响因素(Newhouse,1977)。近期基于中国数据的研究发现,影响地区医疗卫生支出的因素还包括中央政府转移支付收入、城镇职工基本医疗保险参保人数、城镇人口比重(Pan 和 Liu,2012),此外人口年龄结构也是影响公共医疗卫生支出的重要因素。上述影响因素可能同时与企业投资相关,进而影响工具变量的外生性。因此,本文在工具变量回归模型中同时纳入城市总人口(对数)、人均 GDP(对数)、城镇职工基本医疗保险参保人数(对数)、中央政府转移支付收入占 GDP 比重、在校大学生人数(对数)、毕业大学生人数(对数)、老年人口抚养比(%)、少年儿童抚养比(%)、城镇化率等一系列控制变量,以尽可能保证工具变量的外生性。

(四) 机制分析模型

前文理论模型分析认为,地方政府债务扩张会通过提高企业融资成本,进而影响企业投资。为检验该作用机制是否成立,本文构建城市-行业层面的企业平均债务利息率(*Avg_Interest_Rate*),作为企业融资成本的度量指标,分别考察地方政府债务对企业融资成本的影响,以及融资成本对企业投资的影响。城市-行业层面的企业平均债务利息率的定义为同年、同城市、同行业(四位数代码行业)企业债务利息率的加权平均,权重为企业的负债额,下面说明具体计算步骤。

第一步,估算企业的利息支出。由于中国工业企业数据库中仅包含企业的实际净利息支出数据,借鉴谭语嫣等(2017)的做法,先估计企业的利息收入,再计算企业的实际利息支出,企业总利息支出的计算公式为:

$$interest_{ijct} = net_interest_{ijct} + interest_income_{ijct} \quad (10)$$

其中, $interest_{ijct}$ 、 $net_interest_{ijct}$ 和 $interest_income_{ijct}$ 分别表示企业的实际总利息支出、净利息支出和利息收入。利息收入的计算公式为:

$$interest_income_{ijct} = (AT_{ijc,t-1} - AR_{ijc,t-1} - AI_{ijc,t-1}) \times rd_t \quad (11)$$

其中, $AT_{ijc,t-1}$ 、 $AR_{ijc,t-1}$ 和 $AI_{ijc,t-1}$ 分别表示企业滞后1年的流动资产、应收账款和存货,以 $(AT_{ijc,t-1} - AR_{ijc,t-1} - AI_{ijc,t-1})$ 作为银行存款的度量, rd_t 是当年的1年期存款基准利率。

第二步,计算企业的债务利息率,计算公式为:

$$interest_rate_{ijct} = 100\% \times \frac{interest_{ijct}}{liability_{ijct}} \quad (12)$$

其中, $interest_rate_{ijct}$ 代表企业的债务利息率, $liability_{ijct}$ 是企业债务。

第三步,计算城市-行业层面的企业平均债务利息率,计算公式为:

$$Avg_Interest_Rate_{jct} = \frac{\sum_i interest_rate_{ijct} \times liability_{ijct}}{\sum_i liability_{ijct}} \quad (13)$$

在构建企业融资成本度量指标的基础上,本文参考陈斌开等(2018)的方法构建因果链条模型,检验地方政府债务影响企业投资的作用机制。首先检验地方政府债务对企业融资成本的影响,如(14)式所示:

$$Avg_Interest_Rate_{jct} = \alpha + \beta Debt_{ct} + Z_{ct}\gamma + \lambda_c + \phi_j \times \delta_t + \varepsilon_{jct} \quad (14)$$

由于因变量只在城市-行业-年份层面发生变动,模型(14)不是在企业层面的面板数据上进行估计,而是在城市-行业-年份面板数据上估计。其中,主要解释变量 $Debt_{ct}$ 包括地方融资平台债务占GDP比例、城投债券余额占GDP比例以及融资平台非公开发行债务占GDP比例3种不同的统计口径; Z_{ct} 表示城市层面的控制变量。考虑到同一时刻不同地区的市场利率都会受到央行货币政策的重要影响,模型(14)所有估计系数的标准误均为年份层面上的聚类稳健标准误,以尽可能地控制不同地区融资成本的时间相关性。

然后检验行业平均利息率对企业投资的影响,如式(15)所示:

$$Invest_{ijct} = \alpha + \beta Avg_Interest_Rate_{jct} + X_{ijct}\gamma_1 + Z_{ct}\gamma_2 + \lambda_c + \phi_j \times \delta_t + \varepsilon_{ijct} \quad (15)$$

最后,不同企业的负债期限结构不同,其投融资决策受市场融资成本的影响可能

也不同。本文计算短期债务占总债务比重($Shorratio_{ijct}$),该变量取值越大,代表企业越依赖短期债务融资。本文将短期债务占总债务比重与城市-行业平均债务利息率做交乘,进行交互项回归,如式(16)所示。模型参数 β_2 度量了随着企业债务期限结构的变化,市场融资成本对企业投资影响的异质性。

$$Invest_{ijct} = \alpha + \beta_1 Avg_Interest_Rate_{jct} + \beta_2 Avg_Interest_Rate_{jct} \times Shorratio_{ijct} + \beta_3 Shorratio_{ijct} + X_{ijct} \gamma_1 + Z_{ct} \gamma_2 + \lambda_c + \phi_j \times \delta_t + \varepsilon_{ijct} \quad (16)$$

五 回归结果分析

(一) 基准回归结果

表2报告了基准回归模型的估计结果,第(1)至(7)列逐步加入企业和城市层面的控制变量。各列中核心解释变量的估计系数都在1%水平上显著为负,并且估计系数的大小非常接近。回归结果表明,地方政府债务对本地企业的信贷资源挤占效应较强,对企业投资形成了显著的抑制作用。同时,地方债务和公共投资可能存在效率不足的问题,没有能够通过改善公共服务提高资本边际回报率,促进企业投资的增长。地方政府债务对企业投资的挤出效应意味着地方债务没有形成对长期经济增长的促进力量,不利于区域经济的发展。地方债务扩张不能带来财政收入的更快速增长,债务本身难以持续,会在长期内形成债务风险。考虑到地方政府债务主要由地方性金融机构持有,债务风险的累积也会加剧地方金融机构的系统性风险,不利于金融市场的稳定。

表 2	基准回归结果						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	被解释变量: $Invest$						
$Debt_Ratio$	-0.1095 *** (0.0298)	-0.0858 *** (0.0272)	-0.0962 *** (0.0268)	-0.0897 *** (0.0272)	-0.0891 *** (0.0282)	-0.1152 *** (0.0315)	-0.1157 *** (0.0309)
$Asset$		0.9642 *** (0.0920)	0.9285 *** (0.0927)	0.9308 *** (0.0919)	0.9310 *** (0.0911)	0.9235 *** (0.0901)	0.9228 *** (0.0900)
Age		-0.0052 (0.0039)	0.0006 (0.0037)	0.0011 (0.0037)	0.0012 (0.0038)	0.0007 (0.0039)	0.0008 (0.0038)
$Liquid_Asset$		-0.1487 *** (0.0110)	-0.1547 *** (0.0105)	-0.1539 *** (0.0105)	-0.1538 *** (0.0105)	-0.1553 *** (0.0101)	-0.1554 *** (0.0101)
$Profit$			0.1175 *** (0.0107)	0.1172 *** (0.0107)	0.1172 *** (0.0108)	0.1158 *** (0.0104)	0.1155 *** (0.0104)

地方政府债务扩张、企业融资成本与投资挤出效应

(续表 2)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
被解释变量: <i>Invest</i>							
<i>Sales</i>			-0.1712*** (0.0309)	-0.1736*** (0.0308)	-0.1737*** (0.0310)	-0.1690*** (0.0299)	-0.1689*** (0.0298)
<i>GDPPC</i>				4.8470** (1.9502)	4.8163** (2.1847)	3.6515* (2.2080)	2.4597 (2.1222)
<i>GDPgrowth</i>				0.0840* (0.0486)	0.0810 (0.0572)	0.0764 (0.0576)	0.0916 (0.0618)
<i>Density</i>				0.2813 (0.3483)	0.2889 (0.3563)	0.4008 (0.3646)	0.2587 (0.3853)
<i>I2</i>					-0.0212 (0.1556)	0.0706 (0.1323)	0.0603 (0.1326)
<i>I3</i>					-0.0295 (0.1723)	0.0828 (0.1560)	0.0107 (0.1608)
<i>Landprice</i>						-0.4742*** (0.1140)	-0.4631*** (0.1227)
<i>FDI</i>						-0.2535 (0.1797)	-0.3059* (0.1835)
<i>Loan</i>						-0.0313 (0.0199)	-0.0273 (0.0197)
<i>LTD</i>						9.2261** (4.1963)	9.0215** (4.2987)
<i>Fixed_Invest</i>							-0.0806*** (0.0209)
<i>Public_Expend</i>							0.3117*** (0.1075)
城市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业×年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	3.6258*** (0.5433)	0.6572 (1.3817)	0.8591 (1.3791)	-54.7847** (21.5563)	-52.2005** (26.5007)	-51.1270* (26.9735)	-33.3877 (25.5613)
R ²	0.2624	0.2915	0.2976	0.2981	0.2981	0.2989	0.2996
样本量	1163 121	1163 121	1160 844	1160 181	1160 181	1160 181	1160 181

说明: 括号中是城市层面的聚类稳健标准误,*、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平上显著,下表同。

表2中控制变量估计系数的符号也基本符合预期。企业规模越大,说明企业实力越雄厚,投资水平越高。流动资产占比更高的轻资产企业,长期投资相对更低,反映了行业特征对企业投资的影响。利润率越高的企业,发展前景越好,长期投资也越多。在城市层面,人均GDP越高的地区,经济发展水平越高,企业投资越活跃;较高的土地价格提高了企业的生产成本,会抑制企业的固定资产投资;金融机构存贷比越高,金融资源越丰富,企业可能获得越多的融资,从而投资水平也越高。

(二) 稳健性分析

虽然基准回归模型中加入了不同的控制变量和多个维度的固定效应,但模型估计结果仍然可能受到模型设定、变量定义、样本范围等多方面因素的影响。因此,本文进行一系列的稳健性分析,以排除相关因素对回归结果的干扰。

1. 修改模型设定。本文在基准回归模型中加入了城市固定效应、行业×年份交互固定效应。为检验回归结果的稳健性,本文还采用了另外两种不同的模型设定:其一,在回归模型中加入企业固定效应和年份固定效应,以控制不可观测的企业特征(包括企业所属地区和所属行业特征)和宏观经济因素对企业投资的影响;其二,在模型中加入企业固定效应、城市固定效应、行业×年份固定效应。相关估计结果见表3,不同的模型设定控制了互有重叠又不完全相同的不可观测因素,但并没有改变基本的估计结果。表3中所有列的估计结果均显示,地方政府债务对本地企业投资具有显著的挤出效应。对比表2和3的估计系数可以发现,不同的模型设定下,主要解释变量估计系数的大小非常接近,说明本文的估计结果对模型设定是稳健的。

表3 稳健性分析: 修改模型设定

被解释变量: <i>Invest</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Debt_Ratio</i>	-0.1442 ^{***} (0.0482)	-0.0930 ^{**} (0.0466)	-0.1236 ^{**} (0.0482)	-0.1326 ^{***} (0.0461)	-0.0896 ^{**} (0.0454)	-0.1178 ^{**} (0.0462)
企业控制变量	未控制	控制	控制	未控制	控制	控制
城市控制变量	未控制	未控制	控制	未控制	未控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	未控制	未控制	未控制
城市固定效应	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制
行业×年份固定效应	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制
R ²	0.4693	0.5212	0.5233	0.4805	0.5304	0.5326
样本量	935 134	932 872	932 195	935 120	932 858	932 180

2. 替换企业投资的度量方式。针对企业投资的度量方式,进行两方面的稳健性检验:其一,将基准回归模型中用于计算企业投资量的折旧率 5% 替换为 10%;其二,参考谭语嫣等(2017)的方法构建被解释变量的替代指标“企业投资 2”。表 4 的 A 和 B 部分报告了两种新的企业投资定义下的估计结果,表明改变企业投资的定义方式后,地方政府债务仍然对本地企业投资具有较强的挤出效应。

表 4	稳健性分析: 替换企业投资的度量方式					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A: 企业投资折旧率为 10%						
<i>Debt_Ratio</i>	-0.1120 ^{***} (0.0304)	-0.1141 ^{***} (0.0309)	-0.1457 ^{***} (0.0476)	-0.1235 ^{***} (0.0471)	-0.1325 ^{***} (0.0452)	-0.1166 ^{**} (0.0451)
R ²	0.2640	0.3102	0.4695	0.5259	0.4811	0.5353
样本量	1164 785	1161 836	936 961	934 016	936 947	934 001
B: <i>Invest2</i>						
<i>Debt_Ratio</i>	-0.0076 ^{***} (0.0019)	-0.0085 ^{***} (0.0020)	-0.0117 ^{***} (0.0032)	-0.0115 ^{***} (0.0034)	-0.0109 ^{***} (0.0031)	-0.0106 ^{***} (0.0032)
R ²	0.3010	0.3255	0.4924	0.5381	0.5006	0.5456
样本量	1171 522	1168 478	942 725	939 654	942 711	939 639
企业控制变量	未控制	控制	未控制	控制	未控制	控制
城市控制变量	未控制	控制	未控制	控制	未控制	控制
企业固定效应	未控制	未控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	未控制	未控制	控制	控制	未控制	未控制
城市固定效应	控制	控制	未控制	未控制	控制	控制
行业 × 年份固定效应	控制	控制	未控制	未控制	控制	控制

3. 删除直辖市和副省级城市的企业样本。本文样本中的城市既包括普通地级市,又包括直辖市和副省级城市。不同层级政府的行为模式可能存在差异,从而地方债务对本地企业的影响可能也会不同。本文删除所有直辖市和副省级城市的企业样本,仅保留地级市的企业样本。在仅保留地级市样本的情况下,融资平台债务仍然显著挤出了企业投资(回归结果省略备索)。

4. 删除 2010 年样本。中国工业企业数据库中 2010 年的数据质量相对较差(陈林,2018),为避免低质量数据对回归结果的干扰,本文剔除 2010 年的企业样本估计结

果显示,地方融资平台债务会显著挤出本地企业投资,说明本文的估计结果对于是否包括 2010 年样本是稳健的(回归结果省略)。

(三) 工具变量回归

工具变量回归的估计结果见表 5。其中,第(1)列是第一阶段估计结果,其余列为第二阶段估计结果。第一阶段回归中工具变量的估计系数显著为正,说明地区医疗卫生支出越多,政府财政支出压力越大,政府债务水平越高,符号方向符合预期。在城市层面的面板数据上,排除控制变量后第一阶段回归的 F 统计量为 15.84,说明不存在弱工具变量的问题。表 5 第二阶段的回归结果均显示,地方融资平台债务越多,企业投资水平越低。在考虑了模型内生性问题之后,本文的回归结果仍然稳健。

表 5		工具变量回归					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Debt_Ratio</i>	<i>Invest</i>	<i>Invest2</i>	<i>Invest</i>	<i>Invest2</i>	<i>Invest</i>	<i>Invest2</i>
<i>Debt_Ratio</i>		-1.0679 *** (0.0458)	-0.0255 *** (0.0017)	-0.9458 *** (0.0495)	-0.0222 *** (0.0019)	-0.9568 *** (0.0540)	-0.0233 *** (0.0021)
<i>Med_Expend</i>	0.0674 *** (0.0004)						
企业控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	未控制	未控制	未控制	控制	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制	未控制	未控制	未控制	未控制
行业×年份 固定效应	控制	控制	控制	未控制	未控制	未控制	未控制
样本量	1088 081	1088 081	1096 389	870 314	877 598	870 299	877 583

除了工具变量回归,本文还采用动态面板数据模型的 GMM 估计。估计结果显示,企业上一年的固定资产投资越多,本年度的投资水平越低,与常识相符合。同时,地方融资平台债务的估计系数仍然显著为负。限于篇幅,该部分估计结果没有报告。

综上所述,本文基于严格的计量模型研究发现,地方政府债务对本地企业投资具有显著的挤出效应,并且在考虑不同的模型设定、不同的因变量定义以及内生性问题后,回归结果保持稳健。接下来本文将进行异质性分析,并验证地方债务挤出企业投资的机制。

六 异质性与机制分析

(一) 异质性分析: 债务类型与企业类型

1. 债务类型。地方政府融资平台债务包括公开发行和非公开发行债务,前者主要是城投债券,后者主要是银行贷款。以往的研究囿于数据的可得性,大多只关注公开发行的城投债券。相对于城投债券,非公开发行债务对本地企业的影响应该更大,理由有三:第一,城投债券在融资平台债务中占比很小,非公开发行债务是地方政府债务的真正主体(如图1所示),它的规模更大,对金融资源的挤占效应更强。第二,城投债券在交易所和银行间市场发行,可以面向全国金融市场融资,对本地资本市场的影响较小;非公开发行债务更多依赖本地商业银行融资,对本地企业影响较大。第三,城投债券公开发行,对信息披露的要求更加严格,资金使用受到更多的监管,投资效率可能相对更高。因此本文推断,融资平台非公开发行债务会显著挤出本地企业投资,但是城投债券不会挤出企业投资。

为验证这一猜想,本文分别考察城投债券和非公开发行债务对企业投资的影响,回归结果见表6,第(1)(4)列的估计结果显示,城投债券余额对企业投资没有显著影响。第(2)(5)列的回归结果表明,非公开发行债务会挤出本地企业投资,估计系数均在1%水平上显著。第(3)(6)列的回归模型中同时纳入了城投债券和非公开发行债务,估计结果仍然与上述结果一致。

表6 不同类型债务的投资挤出效应

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Invest</i>	<i>Invest</i>	<i>Invest</i>	<i>Invest2</i>	<i>Invest2</i>	<i>Invest2</i>
<i>Debt_Ratio1</i>	-0.0367 (0.1626)		0.1557 (0.1755)	-0.0075 (0.0098)		0.0093 (0.0099)
<i>Debt_Ratio2</i>		-0.1542*** (0.0574)	-0.1731*** (0.0641)		-0.0141*** (0.0039)	-0.0152*** (0.0040)
企业控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
R ²	0.5231	0.5233	0.5233	0.5369	0.5383	0.5383
样本量	935 631	932 195	932 195	943 158	939 654	939 654

表6的回归结果提供了一个重要的启示,相对于广受关注的城投债券,更加隐性的非公开发行债务才是更大的风险因素。这些债务的监管更加困难,规模更加庞大,对本地经济影响也更大。而且,中国地方政府对本地商业银行具有较大的影响力,可能导致非公开发行债务的不规范增长。大量的非公开发行债务挤占了本地企业的信贷资源,既不利于区域经济的长期发展,又加剧了银行体系的系统性风险。因此相比于城投债,融资平台的非公开发行债务应该引起各级政府和监管机构的更多关注。

2. 企业类型。所有制类型是中国企业的重要属性,对企业行为具有重要影响。根据前文理论分析,地方政府债务挤出企业投资的主要作用机制是挤占地区金融资源,推高企业融资成本。而中国的民营企业相对于国有企业,在融资方面一直处于相对劣势的地位。因此本文推测,地方融资平台债务的发行更多地挤占民营企业的信贷资源,从而对民营企业的投资挤出效应更强。

为验证上述假说,本文构建民营企业虚拟变量(POE),若企业的登记注册类型为国有企业、国有联营企业、国有与集体联营企业和国有独资公司,则变量取值为0;若企业既非国有企业也非外资企业,则变量取值为1。本文将地方政府债务占GDP比例与民营企业虚拟变量做交乘,考察地方债务对不同类型企业投资挤出效应的差异性。估计结果见表7,其中不同列中 $Debt$ 分别取 $Debt_Ratio$ 、 $Debt_Ratio1$ 和 $Debt_Ratio2$ 。

表7 投资挤出效应与企业所有制类型

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	被解释变量: $Invest$			被解释变量: $Invest2$		
	$Debt_Ratio$	$Debt_Ratio1$	$Debt_Ratio2$	$Debt_Ratio$	$Debt_Ratio1$	$Debt_Ratio2$
$Debt \times POE$	-0.0492** (0.0190)	-0.4979*** (0.1400)	-0.0417** (0.0179)	-0.0026*** (0.0007)	-0.0283*** (0.0060)	-0.0023*** (0.0007)
POE	0.0348 (0.7656)	-0.0590 (0.6815)	-0.1622 (0.7506)	0.0341 (0.0262)	0.0319 (0.0237)	0.0239 (0.0253)
$Debt$	-0.0817* (0.0451)	0.4311** (0.2006)	-0.1158** (0.0539)	-0.0092*** (0.0029)	0.0212** (0.0101)	-0.0120*** (0.0034)
企业控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
R^2	0.5556	0.555	0.5556	0.557	0.5545	0.5558
样本量	809 522	813 019	809 522	816 433	820 002	816 433

所有列的回归结果均显示,交互项估计系数显著为负,即地方债务对高效率民营企业的投资挤出效应更强(李艳和杨汝岱,2018),这说明地方债务扩张会扭曲资源配置,降低产出效率。地方债务的快速扩张及其对民营企业投资的挤出效应,可能是近年来中国全要素生产率逐渐走低的重要原因。

(二) 机制分析: 企业融资成本

模型(14)(15)用于检验地方政府债务挤出企业投资的主要作用机制。模型(14)的估计结果见表8,第(1)列的估计结果显示,地方融资平台债务显著提高了平均利率,估计系数在5%的水平上显著。说明地方债务通过增加本地资本市场融资需求,抬高了企业融资成本,从而对企业的投资行为产生影响。第(2)(3)列考察不同类型债务对企业融资成本的影响。估计结果显示,城投债券对企业的融资成本没有显著影响;而地方融资平台的非公开发行债务则在10%的显著性水平上提高

表8 机制分析: 地方政府债务与企业融资成本

被解释变量: <i>Avg_Interest_Rate</i>	(1)	(2)	(3)
<i>Debt_Ratio</i>	0.0181** (0.0062)		
<i>Debt_Ratio1</i>		0.0588 (0.0285)	
<i>Debt_Ratio2</i>			0.0177* (0.0066)
城市控制变量	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制
行业×年份固定效应	控制	控制	控制
R ²	0.1354	0.1351	0.1354
样本量	149 659	150 367	149 659

了企业的融资成本。城投债券在交易所和银行间市场发行,可以在全国性的金融市场进行融资,对本地企业融资成本影响很小;而融资平台的非公开发行债务则主要由本地商业银行提供,对本地企业的信贷资源挤出效应较强。

在验证了地方政府债务对企业融资成本影响的基础上,表9第(1)(2)列检验融资成本对企业投资的影响。各列估计结果均表明,企业融资成本的提高会显著降低其投资水平。模型(14)(15)的估计结果构建了地方政府债务挤出本地企业投资的完整机制链条,证明地方政府债务挤出企业投资的融资成本机制是存在的。地方债务(主要是非公开发行债务)通过增加金融市场的融资需求,抬高了本地企业的融资成本,进而降低企业投资项目的利润率,挤出企业投资。

模型(16)的估计结果见表9第(3)(4)列,短期债务占总债务比重与城市-行业平均债务利息率交互项的估计系数显著为负,即企业短期债务比重越大,市场融资成

本上升对企业投资的挤出作用越强。长期债务的持续时间较长,在相当长的一段时间内债务成本会保持稳定,因而长期负债较多的企业受市场融资成本波动的影响较小。而短期债务的成本随行就市,波动较大,所以短期负债较多的企业受市场融资成本的影响更大。此外,企业负债的期限结构还与其所有制类型有关,国有企业相对民营企业通常拥有更多的长期负债。以本文 2013 年样本为例,国企短期债务比重的平均值为 77%,而民企为约 87%^①。民营企业的短期负债比重更高,使得其对融资成本的变化更加敏感,这与前文“地方政府债务扩张对民营企业投资的挤出作用更强”的结论一致。

表 9 机制性分析: 企业融资成本与投资挤出效应

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Invest</i>	<i>Invest2</i>	<i>Invest</i>	<i>Invest2</i>
<i>Avg_Interest_Rate</i>	-0.1189*** (0.0162)	-0.0061*** (0.0007)	0.0642 (0.0613)	-0.0003 (0.0022)
<i>Avg_Interest_Rate</i> × <i>Shortratio</i>			-0.2154*** (0.0660)	-0.0071*** (0.0023)
<i>Shortratio</i>			0.9902*** (0.3473)	-0.0039 (0.0117)
企业控制变量	控制	控制	控制	控制
城市控制变量	控制	控制	控制	控制
城市固定效应	控制	控制	控制	控制
行业 × 年份固定效应	控制	控制	控制	控制
R ²	0.3099	0.3327	0.3357	0.3505
样本量	1077 658	1085 134	1038 674	1044 995

说明: 控制企业、年份固定效应的回归结果保持稳健,限于篇幅未报告。

七 结论

近年来中国地方政府债务规模快速膨胀,然而其经济后果仍然没有得到充分认识。活跃的企业投资是经济增长重要的要素驱动力量。因此,能否促进企业投资,是检验地方政府债务投资效率和长期债务风险的风向标。本文理论分析表明,地方债务

① 整体来看,中国企业的负债结构中短期债务占比较高。刘晓光和刘元春(2019)指出,中国企业债务以短期为主,长期债务比例明显低于长期资产比例,甚至有相当大比例的企业始终没有长期贷款,需要不断滚动短期债务以支持长期投资。基于万得数据库的统计显示,2013 年全部 A 股上市公司的短期负债比重高达 70.6%,信用等级很高的上市公司都是如此,非上市公司更加不容乐观。

可能通过改善基础设施促进企业投资,也可能通过挤占金融资源、提高企业融资成本,挤出企业投资。

本文基于 2009—2013 年的城市面板数据和中国工业企业数据库,检验地方政府债务对本地企业投资影响的净效应。面板数据高维固定效应模型估计结果表明,融资平台债务对企业投资具有显著的挤出效应。工具变量回归和动态面板数据模型 GMM 估计也支持基准回归结果。进一步地,本文发现公开发行的城投债券对企业投资的影响并不显著,而非公开发行债务具有显著的投资挤出效应;地方政府债务对民营企业的投资挤出效应更强,这可能是近年来全要素生产率逐渐走低的重要原因。

本文检验了地方债务挤出企业投资的作用机制,地方融资平台债务显著提升了本地企业的融资成本,而融资成本的提高抑制了企业投资。此外,企业短期债务比例越大,市场融资成本上升对企业投资的挤出作用越强。区分债务类型后的分析表明,城投债券可以面向全国金融市场融资,对本地企业融资成本的影响不显著;而非公开发行债务主要在本地资本市场融资,推高了本地企业的融资成本。

本文的研究为深入认识地方政府债务问题提供了以下启示:第一,地方政府债务显著挤出了企业投资,说明政府债务的投资效率不高,不能有效地改善本地公共服务和企业投资环境,反而通过挤占金融资源,推高了企业融资成本,抑制了民间投资和长期经济增长潜力。地方债务对民营企业的投资挤出效应更强,会扭曲地区资源配置效率。地方债务对长期经济增长潜力的损害会降低政府未来的财政收入和偿债能力,导致地方债务风险不断累积,加剧地方金融机构的系统性风险。第二,相对于广受关注的城投债券,地方融资平台的非公开发行债务规模更加庞大、更加隐蔽,对企业投资的挤出效应更强,快速增长的非公开债务才是扭曲地区资源配置、威胁金融市场稳定的关键风险因素。因此,整治地方政府债务要进一步坚持“隐性债务显性化”的原则,严格限制地方融资平台通过银行贷款、信托基金等隐性方式融资;要通过市场公开发行、强化信息披露要求、加强债务置换等方式,增强监管机构和金融市场对地方政府债务的监管和约束,提高地方政府债务的透明度,以缓解地方政府债务对区域经济发展和金融系统安全稳定的负面影响。

参考文献:

- 曹婧、毛捷、薛熠(2019):《城投债为何持续增长:基于新口径的实证分析》,《财贸经济》第5期。
- 陈斌开、黄少安、欧阳滢非(2018):《房地产价格上涨能推动经济增长吗》,《经济学(季刊)》第3期。
- 陈林(2018):《中国工业企业数据库的使用问题再探》,《经济评论》第6期。
- 陈勇兵、陈宇媚、周世民(2013):《中国国内市场整合程度的演变:基于要素价格均等化的分析》,《世界经济》

第1期。

范剑勇、莫家伟(2014):《地方债务、土地市场与地区工业增长》,《经济研究》第1期。

郭步超、王博(2014):《政府债务与经济增长:基于资本回报率的门槛效应分析》,《世界经济》第9期。

郭玉清、何杨、李龙(2014):《救助预期、公共池激励与地方政府举债融资的大国治理》,《经济研究》第3期。

李艳、杨汝岱(2018):《地方国企依赖、资源配置效率改善与供给侧改革》,《经济研究》第2期。

刘晓光、刘元春(2019):《杠杆率、短债长用与企业表现》,《经济研究》第7期。

毛锐、刘楠楠、刘蓉(2018):《地方债务融资对政府投资有效性的影响研究》,《世界经济》第10期。

聂辉华、江艇、杨汝岱(2014):《中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题》,《世界经济》第5期。

潘俊、王禹、王亮亮、王博森(2018):《城投债与地方政府债券发行定价差异及其机理研究》,《会计研究》第9期。

司海平、刘小鸽、魏建(2018):《地方政府债务融资的顺周期性及其理论解释》,《财贸经济》第8期。

谭语嫣、谭之博、黄益平、胡永泰(2017):《僵尸企业的投资挤出效应:基于中国工业企业的证据》,《经济研究》第5期。

田国强、赵旭霞(2019):《金融体系效率与地方政府债务的联动影响——民企融资难融资贵的一个双重分析视角》,《经济研究》第8期。

汪莉、陈诗一(2015):《政府隐性担保、债务违约与利率决定》,《金融研究》第9期。

王永生、盛丹、施炳展、李坤望(2010):《基础设施如何提升了出口技术复杂度》,《经济研究》第7期。

文东伟(2019):《资源错配、全要素生产率与中国制造业的增长潜力》,《经济学(季刊)》第2期。

杨云(2019):《城投债影响经济增长——规模与资金用途结构的作用》,《经济科学》第2期。

张莉、年永威、刘京军(2018):《土地市场波动与地方债——以城投债为例》,《经济学(季刊)》第3期。

钟辉勇、陆铭(2015):《财政转移支付如何影响了地方政府债务》,《金融研究》第9期。

钟辉勇、钟宁桦、朱小能(2016):《城投债的担保可信吗?——来自债券评级和发行定价的证据》,《金融研究》第4期。

Aschauer, D. A. "Does Public Capital Crowd Out Private Capital?" *Journal of Monetary Economics*, 1989, 24(2), pp. 171-188.

Boyd, J. H. and De Nicoló, G. "The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited." *Journal of Finance*, 2005, 60(3), pp. 1329-1343.

Brandt, L.; Van Biesebroeck, J. and Zhang, Y. "Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing." *Journal of Development Economics*, 2012, 97(2), pp. 339-351.

Cavallo, E. and Daude, C. "Public Investment in Developing Countries: A Blessing or a Curse?" *Journal of Comparative Economics*, 2011, 39(1), pp. 65-81.

Checherita-Westphal, C.; Hallett, A. and Rother, P. "Fiscal Sustainability Using Growth-maximizing Debt Targets." *Applied Economics*, 2014, 46(6), pp. 638-647.

Demirci, I.; Huang, J. and Sialm, C. "Government Debt and Corporate Leverage: International Evidence." *Journal of Financial Economics*, 2019, 133(2), pp. 337-356.

Greiner, A. "Debt and Growth: Is There a Non-monotonic Relation?" *Economics Bulletin*, 2013, 33(1), pp. 340-347.

Huang, Y.; Pagano, M. and Panizza, U. "Public Debt and Private Firm Funding: Evidence from Chinese Cities."

Eief working papers, 2016.

Huang, Y.; Panizza, U. and Varghese, R. "Does Public Debt Crowd Out Corporate Investment? International Evidence." CEPR discussion papers, 2018.

King'wara, R. "The Impact of Domestic Public Debt on Private Investment in Kenya." *Developing Country Studies*, 2014, 4(22), pp. 88-96.

Liaqat, Z. "Does Government Debt Crowd out Capital Formation? A Dynamic Approach Using Panel VAR." *Economics Letters*, 2019, 178, pp. 86-90.

Lu, Y. and Sun, T. "Local Government Financing Platforms in China: A Fortune or Misfortune?" IMF working paper, 2013, No. 13-243.

Newhouse, J. P. "Medical Care Expenditure: A Cross-national Survey." *Journal of Human Resources*, 1977, 12, pp. 115-125.

Pan, J. and Liu, G. G. "The Determinants of Chinese Provincial Government Health Expenditures: Evidence from 2002-2006 Data." *Health Economics*, 2012, 21, pp. 757-777.

Roberts, M. A. "A Non-monotonic Relationship between Public Debt and Economic Growth: The Effect of Financial Monopsony." *The BE Journal of Macroeconomics*, 2017, 17(2), pp. 1-10.

Local Government Debt Expansion, Corporate Financing Cost and Crowding-out Effect on Investment

Yu Haiyue; Kang Shulong

Abstract: In recent years, Chinese local governments issued a large amount of public debt in order to stimulate the economy. The effectiveness of this economic stimulus policy based on local government debt (LGD) expansion should be evaluated by its influence on local corporate investment in fixed capital. After using a theoretical model to analyse the different types of LGD impact on corporate investments, this paper empirically examines its net effect using urban panel data and the Annual Survey of Industrial Firms dataset. The results show that: (i) local government debt has significantly crowded out corporate investment by pushing up corporate financing costs; (ii) the crowding-out effect is not caused by listed municipal investment bonds, but by local financing platforms' non-listed debt, which takes up credit resources in local financial markets; and (iii) the crowding-out effect is more pronounced in privately owned enterprises with higher production efficiency, which may have been a major cause of the gradual decline in TFP in recent years. This research reveals that expanding local government debt will not only distort resource allocation and lower economic efficiency, but also exacerbate the risk accumulation of local financial institutions.

Key words: local government debt, corporate investment, crowding-out effect

JEL codes: C23, H32, H74

(截稿: 2020 年 5 月 责任编辑: 曹永福)